

# 实验四 中规模组合逻辑\_第二部分 预习报告

## 二、血型配对（必须用数据选择器实现，第10周检查预搭，课内验收）

人类有四种血型：A、B、AB 和 O 型。输血时，输血者与受血者必须符合 下图的规定，否则有生命危险，利用数据选择器和**最少数量**的与非门，完成血型配对任务。

将四种血型编码, 0, A, B, AB 分别为 00, 01, 10, 11.

用 B1B0 表示输血者血型, G1G0 表示受血者血型, 输出 Y 为 1 则满足受血条件, 输出 Y 为 0 则不满足受血条件。

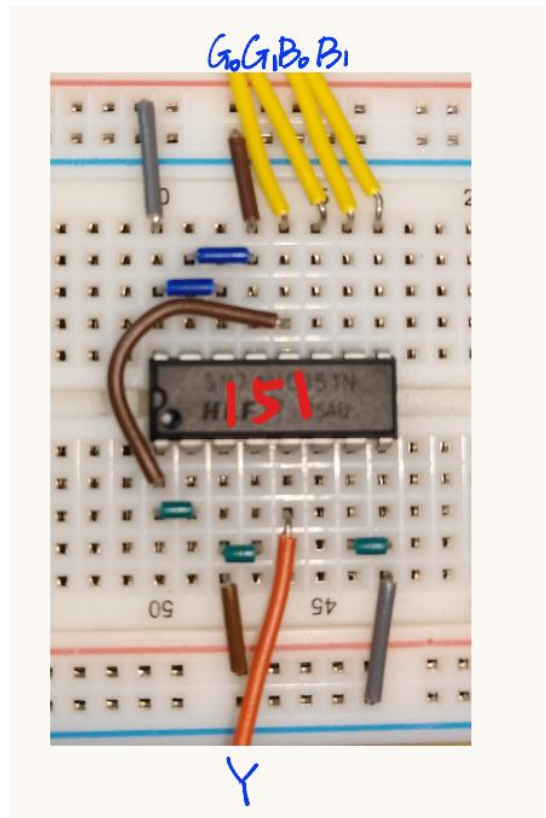
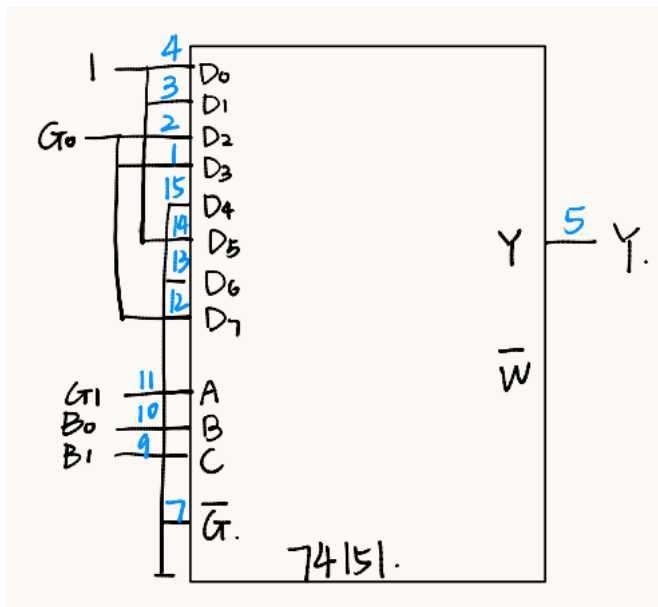
| B1 | B0 | G1 | G0 | Y |
|----|----|----|----|---|
| 0  | 0  | 0  | 0  | 1 |
| 0  | 0  | 0  | 1  | 1 |
| 0  | 0  | 1  | 0  | 1 |
| 0  | 0  | 1  | 1  | 1 |
| 0  | 1  | 0  | 0  | 0 |
| 0  | 1  | 0  | 1  | 1 |
| 0  | 1  | 1  | 0  | 0 |
| 0  | 1  | 1  | 1  | 1 |
| 1  | 0  | 0  | 0  | 0 |
| 1  | 0  | 0  | 1  | 0 |
| 1  | 0  | 1  | 0  | 1 |
| 1  | 0  | 1  | 1  | 1 |
| 1  | 1  | 0  | 0  | 0 |
| 1  | 1  | 0  | 1  | 0 |
| 1  | 1  | 1  | 0  | 0 |
| 1  | 1  | 1  | 1  | 1 |

$$\begin{array}{c|cccc}
 & G_1 G_0 & 00 & 01 & 11 & 10 \\
 \hline
 B_1 B_0 & & & & & \\
 \hline
 00 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 01 & 0 & 1 & 1 & 0 \\
 11 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 10 & 0 & 0 & 1 & 1
 \end{array}$$

降维:

$$\begin{array}{c|cc}
 & G_1 & \\
 \hline
 B_1 B_0 & & \\
 \hline
 00 & 1 & 1 \\
 01 & G_0 & G_0 \\
 11 & 0 & G_0 \\
 10 & 0 & 1
 \end{array}$$

$$Y = \bar{B}_1 \bar{B}_0 \bar{G}_1 + \bar{B}_1 \bar{B}_0 G_1 + \bar{B}_1 B_0 \bar{G}_1 G_0 + \bar{B}_1 B_0 G_1 G_0 + B_1 \bar{B}_0 G_1 + B_1 B_0 G_1 G_0.$$



### 三、发电机控制器（必须用译码器实现，第 10 周检查预搭，课内验收）

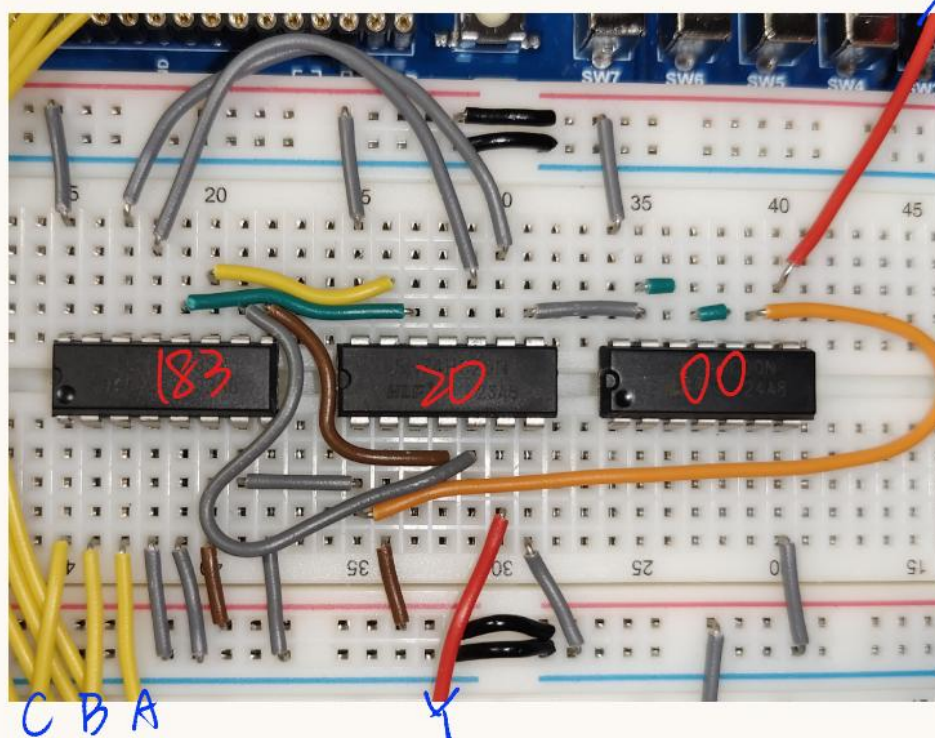
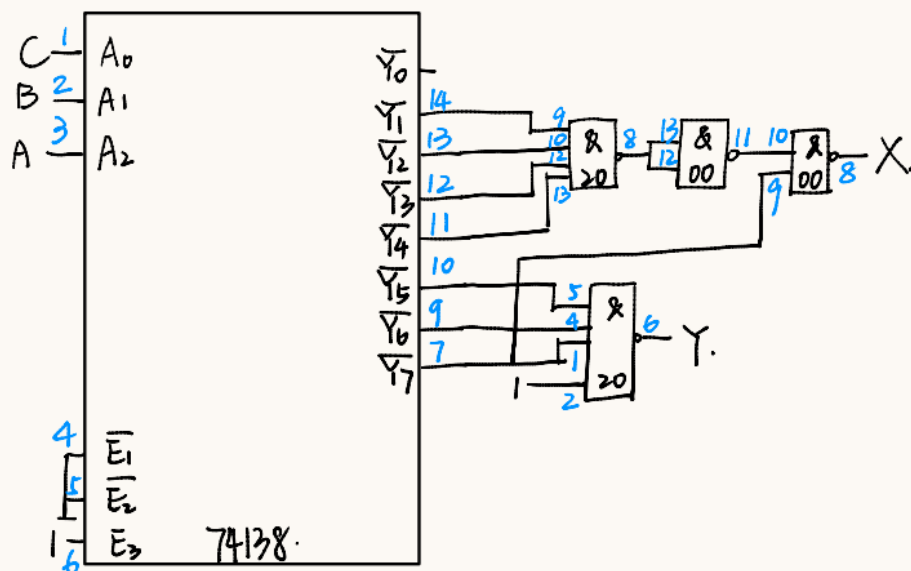
设有三台用电设备 A、B、C 和两台发电机组 X、Y。X 机组功率为 15kW，Y 机组功率为 25kW。用电设备 A 用电量为 15kW，设备 B 用电量为 10kW，设备 C 用电量为 5kW，三台用电设备有时同时工作，有时只有其中部分设备工作，甚至均不工作。试用 3-8 译码器设计一个供电控制电路控制发电机组，以达到节电的目的。

| A | B | C | X | Y |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1为设备工作，0为设备不工作。

$$X = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + ABC = \sum m(1, 2, 3, 4, 7).$$

$$Y = \bar{A}BC + AB\bar{C} + ABC = \sum m(5, 6, 7).$$



选做实验

一、用MSI 器件设计2 位全加器

|    |    |    |     |
|----|----|----|-----|
| P0 | Q0 | S0 | C-1 |
| 0  | 0  | 0  | 0   |
| 0  | 1  | 1  | 0   |
| 1  | 0  | 1  | 0   |
| 1  | 1  | 0  | 1   |

一位半加器真值表

|    |    |     |    |    |
|----|----|-----|----|----|
| P1 | Q1 | C-1 | S1 | C0 |
| 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 0  | 0  | 1   | 1  | 0  |
| 0  | 1  | 0   | 1  | 0  |
| 0  | 1  | 1   | 0  | 1  |
| 1  | 0  | 0   | 1  | 0  |
| 1  | 0  | 1   | 0  | 1  |
| 1  | 1  | 0   | 0  | 1  |
| 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |

一位全加器真值表

先分别构建一个一位半加器和一个一位全加器，再进行级联。P0, Q0 和 P1, Q1 分别为两次的输入。S0, C-1 和 S1, C0 分别为两次的输出，最终输出 S0, S1, C0。

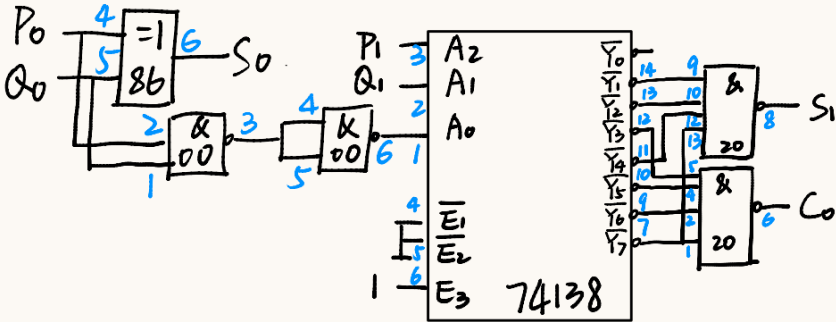
IV.

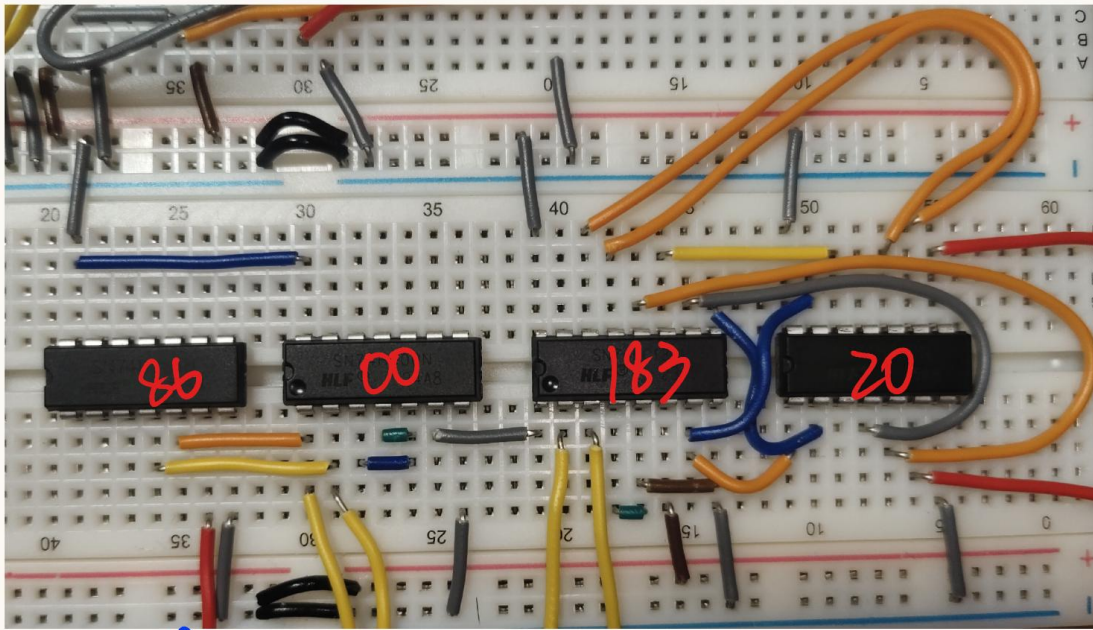
$S_0 = \overline{P_0}Q_0 + P_0\overline{Q_0} = P_0 \oplus Q_0$

$C-1 = P_0Q_0$

$S_1 = \overline{P_0}\overline{Q_0}C_{-1} + \overline{P_0}Q_0\overline{C_{-1}} + P_0\overline{Q_0}C_{-1} + P_0Q_0\overline{C_{-1}} = \Sigma m(1, 2, 4, 7)$

$C_0 = \overline{P_0}Q_0C_{-1} + P_0\overline{Q_0}C_{-1} + P_0Q_0\overline{C_{-1}} + P_0Q_0C_{-1} = \Sigma m(3, 5, 6, 7)$





$S_0$   $Q_0 P_0$   $Q_1 P_1$

$S_1$

$C_0$